

Ecuaciones Diferenciales II

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Miguel Ángel Moreno Castro

miguelangelmc@correo.ugr.es



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

I Relaciones de Problemas	2
1. Lección 1	2
2. Primera Prueba 2015	3
3. Primera Prueba 2022	9
4. Primera Prueba 2023	13
5. Primera Prueba 2024	18
6. Segunda Prueba 2015	23
7. Segunda Prueba 2022	29
8. Segunda Prueba 2023	34
9. Segunda Prueba 2024	40

I | Relaciones de Problemas

1 Lección 1

Ejercicio 1.1. Consideramos la ecuación $x' = X(t, x)$ donde $X \in C(D, \mathbb{R}^d)$ y $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es un abierto conexo. Se supone que $x: I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es una solución.

- (i) Demuestra que $x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$.
- (ii) Se supone $X \in C^k(D, \mathbb{R}^d)$ con $k \geq 1$. Demuestra que $x \in C^{k+1}(I, \mathbb{R}^d)$.
- (iii) Se supone ahora que X es continuo pero no necesariamente de clase C^1 . ¿Puede ocurrir que $x(t)$ sea de clase C^2 ?

Demostración:

□

2 Primera Prueba 2015

Ejercicio 2.1. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = g(x) \quad x(0) = 1$$

donde

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} & \text{si } x \geq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Calcula su solución maximal. ¿Es única?

Demostración: En primer lugar, observamos que $g(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ y, por tanto, el campo de velocidades asociado al Problema de Cauchy es continuo en $\mathbb{R}^2$. Además, ya que $g(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, se deduce que $x(t)$ es creciente. De esta forma, si (α, ω) es el intervalo maximal de la solución con $\alpha < 0 < \omega$, entonces

$$\begin{aligned} t \in (\alpha, 0) &\implies x(t) < x(0) = 1 \implies \dot{x}(t) = g(x(t)) = \frac{1}{2} \\ t \in (0, \omega) &\implies x(t) > x(0) = 1 \implies \dot{x}(t) = g(x(t)) = \frac{x(t)^2}{2} \end{aligned}$$

Procedemos a resolver la ecuación diferencial

$$\begin{aligned} \dot{x} = \frac{1}{2} &\implies \int dx = \int \frac{dt}{2} \implies x = \frac{t}{2} + C \stackrel{*}{\implies} x(t) = \frac{t}{2} + 1 \\ \dot{x} = \frac{x^2}{2} &\implies \int \frac{dx}{x^2} = \int \frac{dt}{2} \implies -\frac{1}{x} = \frac{t}{2} + C \stackrel{*}{\implies} x(t) = -\frac{2}{t-2} \end{aligned}$$

donde en * hemos hecho uso de la condición inicial $x(0) = 1$. Por tanto, la solución del Problema de Cauchy es

$$x(t) = \begin{cases} \frac{t}{2} + 1 & \text{si } t \in (-\infty, 0) \\ -\frac{2}{t-2} & \text{si } t \in (0, 2) \end{cases}$$

Ya que $g'(x)$ no es continua en $x = 1$, no podemos aplicar directamente el Teorema de Unicidad Global. Sin embargo, observamos que g es localmente lipschitz en $\mathbb{R}$. Los casos en los que $x_1, x_2 < 1$ o $x_1, x_2 > 1$ vienen dados por el Teorema del Valor Medio, así que probamos el caso en el que $x_1 < 1 < x_2$.

$$|g(x_1) - g(x_2)| = |g(1) - g(x_2)| \leq L |1 - x_2| \leq L |x_1 - x_2|$$

donde L es la constante de Lipschitz de g en el intervalo $(1, \infty)$. Por tanto, se cumple la condición de unicidad local y, por tanto, la solución es única en el intervalo maximal $(-\infty, 2)$. $\square$

Ejercicio 2.2. Resuelve cada uno de los siguientes problemas:

(i) $\dot{x} = \sqrt[5]{x}, x(0) = 0$

(ii) $x(t) = 2 + 4 \int_3^t x(s) ds$

(iii) $\dot{x} = tx, x(0) = 1, x(2) = 0$

Demostración:

□

Ejercicio 2.3. Se considera una sucesión de funciones $\{f_n\}$ donde cada $f_n \in C^1([0, 1], \mathbb{R}^N)$ cumple

$$\|f'_n(t)\| \leq 7 \quad \forall t \in [0, 1]$$

Demuestra que la sucesión es equicontinua. ¿Es siempre uniformemente acotada?

Demostración:

□

Ejercicio 2.4. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = x + f(t, x), \quad x(0) = x_0$$

donde $f: (-1, 1) \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ es una función continua y acotada. Dado $\varepsilon \in (0, 1)$ se define la función

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} e^t x_0 & \text{si } t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ e^t x_0 + \int_0^{t-\varepsilon} e^{t-s} f(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in (\varepsilon, 1) \\ e^t x_0 + \int_0^{t+\varepsilon} e^{t-s} f(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in (-1, -\varepsilon) \end{cases}$$

Demuestra que existe una sucesión $\{\varepsilon_n\}$ de manera que $\{x_{\varepsilon_n}\}$ converge uniformemente en $(-1, 1)$ a una solución del problema de valores iniciales.

Demostración: En primer lugar, observamos $x(t)$ es solución del problema de valores iniciales si y, sólo si es solución de la ecuación integral dada por

$$x(t) = e^t x_0 + \int_0^t e^{t-s} f(s, x(s)) ds$$

$\Rightarrow$ Supongamos que $x: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^N$ es solución del (PC), entonces $x \in C^1((-1, 1), \mathbb{R}^N)$ luego, en particular, $x \in C((-1, 1), \mathbb{R}^N)$. Además, se tiene que

$$\dot{x}(t) = x(t) + f(t, x(t)) \iff e^{-t} \dot{x}(t) = e^{-t} x(t) + e^{-t} f(t, x(t)) \iff \frac{d}{dt} (e^{-t} x(t)) = e^{-t} f(t, x(t))$$

Integrando ambos lados de la ecuación y, haciendo uso de la Regla de Barrow, obtenemos

$$\int_0^t \frac{d}{ds} (e^{-s} x(s)) ds = \int_0^t e^{-s} f(s, x(s)) ds \iff e^{-t} x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-s} f(s, x(s)) ds$$

de donde se deduce la ecuación integral que buscamos.

$\Leftarrow$ Análogamente, si $x: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^N$ es solución de la ecuación integral, entonces $x \in C((-1, 1), \mathbb{R}^N)$ que, junto con la hipótesis de que f es continua y el Teorema Fundamental del Cálculo, nos garantiza que

$$F(t) = \int_0^t e^{t-s} f(s, x(s)) ds \in C^1((-1, 1), \mathbb{R}^N) \iff x(t) = e^t x_0 + F(t) \in C^1((-1, 1), \mathbb{R}^N)$$

Por tanto, se tiene que $\dot{x}(t) = x(t) + f(t, x(t))$ y, por tanto, x es solución del (PC).

A continuación, veamos que $x_\varepsilon(t)$ está bien definida y es continua en $[-1, 1]$. Para ello, consideramos el intervalo $(\varepsilon, 1)$ y la partición

$$\mathcal{P} = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = 1\}$$

de forma que $t_i = t_0 + i\varepsilon$ para $i = 1, \dots, N$. Entonces, procedemos por inducción finita sobre i desde 1 hasta N . Obviamente para todo $t \in [0, \varepsilon]$ se tiene que $x_\varepsilon(t) = e^t x_0$ está bien definida y es continua. Supongamos que $x_\varepsilon(t)$ está bien definida y es continua para $t \in [0, t_i]$. Entonces, para $t \in [t_i, t_{i+1}]$ se tiene

$$x_\varepsilon(t) = e^t x_0 + \int_0^{t-\varepsilon} e^{t-s} f(s, x_\varepsilon(s)) ds$$

que está bien definida ya que $t - \varepsilon \in [0, t_i]$. Además, gracias al Teorema Fundamental del Cálculo deducimos que $x_\varepsilon(t)$ es continua en $[t_i, t_{i+1}]$. Para probar que es continua en $[0, t_{i+1}]$ basta probar que los

límites laterales coinciden en t_i .

$$\lim_{t \rightarrow t_i^+} x_\varepsilon(t) = e^{t_i} x_0 + \int_0^{t_i - \varepsilon} e^{t_i - s} f(s, x_\varepsilon(s)) ds = \lim_{t \rightarrow t_i^-} x_\varepsilon(t)$$

donde hemos hecho uso de la continuidad absoluta de la integral de Lebesgue. La prueba para $t \in [-1, -\varepsilon]$ es análoga. Por tanto, $x_\varepsilon(t)$ está bien definida y es continua en $[-1, 1]$.

Para probar la existencia de dicha sucesión, buscamos aplicar el Teorema de Ascoli-Arzelà. Para ello, necesitamos probar que $\{x_\varepsilon\}$ es equicontinua y uniformemente acotada. La acotación uniforme es trivial, ya que

$$\begin{aligned} \|x_\varepsilon(t)\| &= \|e^t x_0\| \leq e^\varepsilon \|x_0\| & \forall t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ \|x_\varepsilon(t)\| &\leq \|e^t x_0\| + \int_0^{t-\varepsilon} e^{t-s} \|f(s, x_\varepsilon(s))\| ds \leq e \|x_0\| + & \forall t \in (\varepsilon, 1) \end{aligned}$$

□

Ejercicio 2.5. Sea $f_n: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión de funciones que cumplen

$$|f_n(x, y)| \leq 2 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Demuestra que existe un subconjunto denso $D \subset \mathbb{R}^2$, una función $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ y una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ tales que $f_{\sigma(n)}$ converge a f puntualmente en el conjunto D .

Demostración:

□

3 Primera Prueba 2022

Ejercicio 3.1. Dada una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^N$, construye una función continua $\psi: \mathbb{R}^N \rightarrow [0,1]$ que cumpla

$$\psi = 0 \text{ en } \{x \in \mathbb{R}^N : \|x\| \leq 3\}, \quad \psi = 1 \text{ en } \{x \in \mathbb{R}^N : \|x\| \geq 7\}$$

Demostración: Buscamos una función ψ definida a trozos de forma que cuando $\|x\| = 3$ se anule y cuando $\|x\| = 7$ valga 1. Haciendo uso de la continuidad de la norma, consideramos la función

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } \|x\| \leq 3 \\ \frac{\|x\|-3}{7-3} & \text{si } 3 \leq \|x\| \leq 7 \\ 1 & \text{si } \|x\| \geq 7 \end{cases}$$

Observamos que ψ está formada por tres funciones continuas, definidas en conjuntos cerrados que toman los mismos valores en los puntos de unión. Por tanto, ψ es continua en $\mathbb{R}^N$ gracias al Lema del Pegado. $\square$

Ejercicio 3.2. Demuestra las siguientes afirmaciones:

(i) Para cualesquiera $a, b \geq 0$ se tiene que

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

(ii) La sucesión de funciones

$$f_n(t) = \sqrt{t + \frac{1}{n}}$$

converge uniformemente en $[0, 1]$. ¿Se puede afirmar que también la sucesión de derivadas $\{f'_n\}$ converge uniformemente en $[0, 1]$?

Demostración: En primer lugar, se tiene que

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \iff a+b \leq (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \iff a+b \leq a+b+2\sqrt{ab} \iff 0 \leq 2\sqrt{ab}$$

lo cual es trivialmente cierto. En segundo lugar, observamos que fijado $t \in [0, 1]$ la sucesión de funciones $f_n(t)$ converge puntualmente a $\sqrt{t}$. Además, observamos que

$$\left| f_n(t) - \sqrt{t} \right| = \left| \sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t} \right| \leq \left| \sqrt{t} + \sqrt{\frac{1}{n}} - \sqrt{t} \right| = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

Luego, la convergencia es uniforme en $[0, 1]$. Por otro lado, consideramos la sucesión de derivadas

$$f'_n(t) = \frac{1}{2\sqrt{t + \frac{1}{n}}}$$

Observamos que

$$f'_n(0) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{2}\sqrt{n}$$

no es una sucesión convergente. Por tanto, concluimos que la sucesión de derivadas no converge puntualmente y, consecuentemente, tampoco uniformemente. $\square$

Ejercicio 3.3. Se considera el sistema de ecuaciones integrales

$$x_1(t) = - \int_0^t x_2(s) ds \quad x_2(t) = \int_{\pi}^t x_1(s) ds$$

¿Existe solución continua y definida en $] -\infty, \infty[$? ¿Es única?

Demostración: Recordamos el marco general de la ecuación integral de Volterra, dado el Problema de Cauchy

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad x(t_0) = x_0$$

donde $X \in C(\mathcal{D}, \mathbb{R}^N)$ con $\mathcal{D}$ un subconjunto abierto conexo de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$. Si $x: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$ es solución, entonces $x \in C^1(I, \mathbb{R}^N)$ y verifica

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) ds$$

En nuestro caso, el Problema de Cauchy asociado al sistema de ecuaciones integrales es

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) \end{cases} \quad \text{con} \quad \begin{cases} x_1(0) = 0 \\ x_2(\pi) = 0 \end{cases}$$

$\square$

Ejercicio 3.4. Se considera el problema de valores iniciales

$$x' = \frac{\sqrt{3-t^2}}{1+x^2}, \quad x(0) = 0$$

¿Existe solución? ¿Es única? En caso afirmativo determina el intervalo maximal.

Demostración: En este caso, el campo de velocidades asociado al Problema de Cauchy es

$$X(t, x) = \frac{\sqrt{3-t^2}}{1+x^2} \quad \text{si} \quad |t| < \sqrt{3}, x \in \mathbb{R}$$

que es continuo en toda la franja vertical donde está definido. Por otro lado, observamos que

$$|X(t, x)| = \left| \frac{1}{1+x^2} \right| |\sqrt{3-t^2}| \leq \sqrt{3}$$

Por tanto, estamos en disposición de aplicar el Teorema Global de existencia lo que nos asegura que existe una solución definida en $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$. Además, la unicidad se garantiza por el hecho de que el campo de velocidades es de clase C^1 en la franja vertical

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = -\frac{2x\sqrt{3-t^2}}{(1+x^2)^2} \quad \text{si} \quad |t| < \sqrt{3}, x \in \mathbb{R}$$

Finalmente, si denotamos por (α, ω) al intervalo maximal de la solución, entonces

$$t \in (\alpha, \omega) \implies |t| < \sqrt{3} \implies (\alpha, \omega) \subset (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$$

Así, necesariamente ha de cumplirse que $(\alpha, \omega) = (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

□

Ejercicio 3.5. La función $F: [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2| \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R}$$

con $L < \frac{1}{2}$. Demuestra que existe a lo sumo una función continua $x: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple la ecuación integral

$$x(t) = \int_{-t}^t F(s, x(s)) ds$$

Demostración: Sean $x_i: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2$ dos funciones continuas que cumplen la ecuación integral. Considerando

$$m = \max \{ |x_1(t) - x_2(t)| : t \in [-1, 1] \} \implies \exists \tau \in [-1, 1]: m = |x_1(\tau) - x_2(\tau)|$$

se tiene que

$$\begin{aligned} |x_1(t) - x_2(t)| &= \left| \int_{-t}^t F(s, x_1(s)) ds - \int_{-t}^t F(s, x_2(s)) ds \right| \leq \int_{-t}^t |F(s, x_1(s)) - F(s, x_2(s))| ds \\ &\leq L \int_{-t}^t |x_1(s) - x_2(s)| ds \leq L \int_{-t}^t m ds \leq 2Lm |t| \leq 2Lm \quad \forall t \in [-1, 1] \end{aligned}$$

Tomando $t = \tau$ se obtiene

$$m = |x_1(\tau) - x_2(\tau)| \leq 2Lm$$

Por hipótesis $L \leq \frac{1}{2}$, luego $2L < 1$ y, necesariamente, $m = 0$. Por tanto, se tiene que

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in [-1, 1]$$

□

4 Primera Prueba 2023

Ejercicio 4.1. Encuentre una función continua $x: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpla

$$x(t) = \begin{cases} 3 & \text{si } t \in [0, 1] \\ 3 + 3 \int_0^{t-1} x(s) ds & \text{si } t \in [1, 2] \end{cases}$$

¿Es única?

Demostración: Observamos que $x(t)$ tiene una estructura muy parecida a la que tenían las soluciones aproximadas en el Teorema Global. En dicho contexto, se nos daba una función $X: (a, b) \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ continua y acotada de forma que para cada $0 < \varepsilon < \min\{t_0 - a, b - t_0\}$ construíamos una función que cumplía

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} x_0 & t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & t \in (t_0 + \varepsilon, b) \\ x_0 + \int_{t_0}^{t+\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & t \in (a, t_0 - \varepsilon) \end{cases}$$

de forma que

$$\left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_\varepsilon(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon$$

siendo M la cota superior de X en la franja vertical. En nuestro caso, el campo de velocidades asociado al Problema de Cauchy es

$$\dot{x}(t) = 3x(t), \quad x(0) = 3$$

cuya solución viene dada por

$$x(t) = 3e^{3t} \quad \forall t \in [0, 2]$$

Por tanto, la función $x(t)$ es continua y cumple la ecuación integral. Además, la unicidad se garantiza por el hecho de que el campo de velocidades es de clase C^1 en la franja vertical. $\square$

Ejercicio 4.2. Encuentra una sucesión de funciones $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ que sea equicontinua pero no uniformemente acotada.

Demostración:

□

Ejercicio 4.3. Demuestra que hay unicidad local para el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \sqrt{|x|}, \quad x(2) = 4$$

Demostración: Observamos que el campo de velocidades asociado al Problema de Cauchy es

$$X(t, x) = \sqrt{|x|}$$

que es continuo en $\mathbb{R}^2$. Sin embargo, no es de clase C^1 en dicho dominio, ya que en $x = 0$ no es derivable. Por otro lado, si consideramos el dominio $(2, 4) \in \mathbb{R} \times (0, \infty)$, el campo de velocidades es continuo y de clase C^1 . De esta forma, podemos asegurar la unicidad global de la solución al Problema de Cauchy.

Además, la unicidad global implica la unicidad local, por tanto, podemos concluir que el Problema de Cauchy tiene una única solución definida en un entorno de $t = 2$. $\square$

Ejercicio 4.4. Se considera el problema de valores iniciales

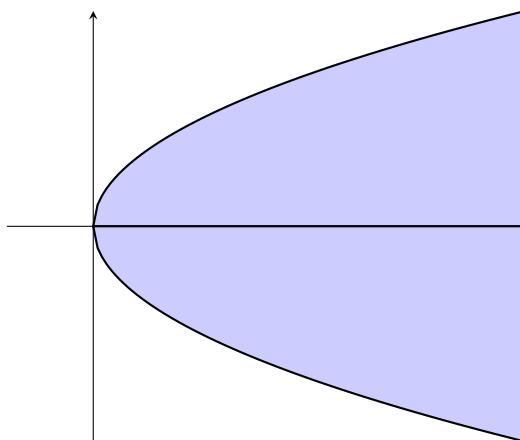
$$\dot{x} = \log(t - x^2) \quad x(1) = 0$$

¿Existe una solución maximal definida en $] -\infty, \infty[$?

Demostración: Observamos que el campo de velocidades asociado al Problema de Cauchy es

$$X(t, x) = \log(t - x^2) \quad \text{si} \quad t > x^2$$

Es decir, el dominio de definición del campo de velocidades viene encerrado en la parábola



Por tanto, si $x: (\alpha, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ es solución maximal del Problema de Cauchy, necesariamente ha de cumplirse

$$t \in (\alpha, \omega) \implies t > x^2(t) \implies (\alpha, \omega) \subset (0, \infty)$$

Luego, es imposible que la solución maximal esté definida en $] -\infty, \infty[$.

□

Ejercicio 4.5. El campo vectorial $X: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continuo y cumple

$$\|X(t, x)\| \leq 3 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \|x\| \leq 1$$

Prueba que si $x:]\alpha, \omega[\rightarrow \mathbb{R}^3$ es solución maximal de

$$\dot{x} = X(t, x) \quad x(0) = 0$$

entonces $\omega \geq \frac{1}{3}$.

Demostración:

□

5 Primera Prueba 2024

Ejercicio 5.1. Nos dan dos funciones de clase C^1 ,

$$X_i: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad i = 1, 2$$

y se supone que $X_1(t, x) = X_2(t, x)$ si $t \in \mathbb{R}$, $|x| \leq 2$. Para cada $i = 1, 2$ la función $x_i: I_i \rightarrow \mathbb{R}$ es una solución de

$$\dot{x} = X_i(t, x), \quad x(0) = 0$$

¿Se puede asegurar que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ coinciden en un entorno de $t = 0$?

Demostración: Observamos que al ser ambos campos de velocidades de clase C^1 , las soluciones de los Problemas de Cauchy-Peano son únicas. Denotamos por

$$\mathcal{R} = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2: |x| \leq 2\}$$

a la franja horizontal donde coinciden los campos de velocidades. Por la continuidad de las soluciones del Problema de Cauchy, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

$$(t, x_i(t)) \in \mathcal{R} \quad \text{si} \quad |t| < \delta_i, \quad i = 1, 2$$

Consideramos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Entonces, sabemos que $x = x_1|_{(-\delta, \delta)}$ es derivable y cumple

$$(t, x(t)) \in \mathcal{R} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad \text{si} \quad |t| < \delta$$

Además,

$$\dot{x}(t) = X_1(t, x(t)) = X_2(t, x(t)) \quad \text{si} \quad |t| < \delta$$

Por tanto, $x(t)$ es solución del Problema de Cauchy asociado al campo de velocidades X_2 y, gracias a la unicidad, se tiene que $x_2(t) = x(t)$ para todo $t \in (-\delta, \delta)$. $\square$

Ejercicio 5.2. Demuestra la existencia de un número real $r > 0$ y dos funciones continuas

$$x, y: [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$$

que cumplan

$$x(t) = 2e^{\int_0^t y(s) ds} \quad y(t) = e^{-3 \int_0^t x(s) ds}$$

para cada $t \in [-r, r]$.

Demostración: Observamos las funciones serían solución del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

$$\dot{x} = yx$$

$$\dot{y} = -3xy$$

con condición inicial $x(0) = 2$ y $y(0) = 1$, donde el campo de velocidades asociado viene dado por

$$X(t, x, y) = (yx, -3xy)$$

que es continuo en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$. Por tanto, el Teorema de Cauchy-Peano nos garantiza la existencia de una solución en un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ que contenga al origen. Luego, ha de existir un número real $r > 0$ de forma que $I = [-r, r]$ y dos funciones continuas $x, y: [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplan las ecuaciones diferenciales. $\square$

Ejercicio 5.3. Encuentra una solución maximal del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = t^2 \sqrt{x_+} \quad x(0) = 1$$

donde $x_+ = \max\{x, 0\}$. ¿Hay unicidad local? ¿Hay unicidad global?

Demostración: Observamos que el campo de velocidades asociado al Problema de Cauchy es

$$X(t, x) = t^2 \sqrt{x_+}$$

que es continuo en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Sin embargo, a pesar de no ser de clase C^1 en todo $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, sí que podemos garantizar la unicidad en $\mathbb{R} \times (0, \infty)$. Para obtener una solución, integramos la ecuación diferencial por el método de separación de variables

$$\frac{dx}{dt} = t^2 \sqrt{x_+} \implies \int \frac{dx}{\sqrt{x_+}} = \int t^2 dt \implies 2\sqrt{x_+} = \frac{t^3}{3} + C \implies x = \left(\frac{t^3}{6} + D\right)^2$$

Imponiendo la condición inicial $x(0) = 1$ obtenemos $D = 1$ de forma que una solución viene dada por

$$x(t) = \left(\frac{t^3}{6} + 1\right)^2$$

Observamos que dicha solución es máxima, ya que está definida en todo $\mathbb{R}$. Por otro lado, la unicidad local se sigue de la continuidad, ya que si $x^*: I^* \rightarrow \mathbb{R}$ es otra solución, entonces existe $\delta > 0$ tal que

$$\exists \delta > 0: x^*(t) > \frac{1}{2}, \forall t \in [-\delta, \delta] \implies x(t) = x^*(t), \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Sin embargo, no podemos garantizar la unicidad global ya que TERMINAR

□

Ejercicio 5.4. Dado el intervalo abierto $I = (-1, 1)$, se supone que $\mathcal{F} \subset C(I)$ es un conjunto de funciones continuas $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad:

Si $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ cumplen $f_1(t_0) = f_2(t_0)$ para algún $t_0 \in I$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $f_1(t) = f_2(t)$ para todo $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$.

Demuestra que existe a lo sumo una función que cumple $f \in \mathcal{F}$ con $f(0) = 3$.

Demostración: Sean $f, g \in \mathcal{F}$ dos funciones que cumplen $f(0) = g(0) = 3$. Entonces, consideramos el siguiente conjunto

$$\mathcal{A} = \{t \in I: f(t) = g(t)\}$$

que es no vacío ya que $0 \in \mathcal{A}$. Además, $\mathcal{A}$ es cerrado en I ya que si consideramos

$$\{t_n\} \subset \mathcal{A}, t_n \rightarrow t \in I \implies f(t_n) = g(t_n) \implies f(t) = g(t) \implies t \in \mathcal{A}$$

Por otro lado, $\mathcal{A}$ es abierto en I ya que si $t \in \mathcal{A}$ entonces,

$$\exists \delta > 0: f(t) = g(t), \forall t \in (t - \delta, t + \delta) \implies (t - \delta, t + \delta) \subset \mathcal{A}$$

Por tanto, $\mathcal{A}$ es abierto y cerrado en I y, como I es conexo, se tiene que $\mathcal{A} = I$, luego $f = g$. □

Ejercicio 5.5. Se supone que $\{x_n\}$ es una sucesión de funciones en $C^1([-1, 1])$ que cumplen, para cada $t \in [-1, 1]$

$$|\dot{x}_n(t)| \leq 6, \quad \left| x_n(t) - 7 - 3 \int_0^t \frac{x_n(s)}{1 + x_n(s)^2} ds \right| \leq \frac{1}{n}$$

- (i) Prueba que existe una sucesión parcial de $\{x_n\}$ que converge uniformemente en $[-1, 1]$ a una función límite $x(t)$.
- (ii) Encuentra un problema de valores iniciales del que es solución $x(t)$.
- (iii) Prueba que la sucesión $\{x_n\}$ converge uniformemente.

Demostración: En primer lugar, observamos que la sucesión $\{x_n\}$ son soluciones aproximadas del Problema de Cauchy asociado a la ecuación diferencial

$$\dot{x}(t) = \frac{3x(t)}{1 + x(t)^2} \quad x(0) = 7$$

Por tanto, para probar la existencia de una sucesión parcial convergente, basta probar que $\{x_n\}$ está uniformemente acotada y es equicontinua. La equicontinuidad se obtiene de forma inmediata, ya que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \delta = \frac{\varepsilon}{6} > 0 \implies |x_n(t) - x_n(s)| = |\dot{x}_n(\xi)(t-s)| \leq 6|t-s| < \varepsilon \quad \text{si} \quad |t-s| < \delta$$

Para probar la acotación uniforme, de la desigualdad de Young se deduce que

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \implies x \leq \frac{1 + x^2}{2} \implies 2 \leq \frac{1 + x^2}{x} \implies \frac{x}{1 + x^2} \leq \frac{1}{2} \implies \frac{3x}{1 + x^2} \leq \frac{3}{2}$$

por lo que se tiene que

$$|x_n(t)| \leq \left| x_n(t) - 7 - \int_0^t \frac{3x_n(s)}{1 + x_n(s)^2} ds \right| + \left| 7 + \int_0^t \frac{3x_n(s)}{1 + x_n(s)^2} ds \right| \leq 1 + 7 + \frac{3}{2} = \frac{19}{2}$$

En este punto, estamos en disposición de aplicar el Teorema de Ascoli-Arzelà para obtener una sucesión parcial convergente. Por otro lado, veamos que la función límite $x(t)$ es solución del Problema de Cauchy. En primer lugar, consideramos la función

$$\phi(x) = \frac{3x}{1 + x^2}$$

que es continua en todo $\mathbb{R}$. Además, vimos que $|\phi(x)| \leq 3/2$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Al ser $[-1, 1]$ un intervalo acotado, se tiene que la función constantemente igual a $3/2$ es integrable. Por tanto, estamos en disposición de aplicar el Teorema de Convergencia Dominada de Lebesgue, de forma que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t \phi(x_n(s)) ds = \int_0^t \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(x_n(s)) ds = \int_0^t \phi(x(s)) ds$$

Por tanto, al ser el valor absoluto una función continua, se tiene que

$$\left| x(t) - 7 - \int_0^t \frac{3x(s)}{1 + x(s)^2} ds \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x_n(t) - 7 - \int_0^t \frac{3x_n(s)}{1 + x_n(s)^2} ds \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

De esta forma se tiene que $x(t)$ es solución de la ecuación integral de Volterra y, equivalentemente, del Problema de Cauchy.

FALTA TERMINAR EL ÚLTIMO APARTADO DEL QUE ES NECESARIO UN RESULTADO DE TEORÍA

□

6 Segunda Prueba 2015

Ejercicio 6.1. Encuentra la solución general de la ecuación diferencial

$$\dot{x} = tx^3$$

En particular, se especificará el dominio de definición $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3$.

Demostración: Observamos que la ecuación diferencial es separable, por lo que podemos integrar

$$\frac{dx}{x^3} = t dt \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{1}{2x^2} = \frac{t^2}{2} + C \quad \Longleftrightarrow \quad x(t) = \sqrt{\frac{1}{C - t^2}}$$

Imponiendo una condición inicial $x(t_0) = x_0$, obtenemos la constante de integración

$$C = \frac{1}{x_0^2} + t_0^2$$

Por tanto, la solución general del problema de valores iniciales asociado a la ecuación diferencial es

$$x(t; t_0, x_0) = \frac{|x_0|}{\sqrt{1 + x_0^2 (t_0^2 - t^2)}}$$

Para determinar el dominio de definición $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3$ distinguimos dos casos:

(i) Si $x_0 = 0$, entonces

$$\mathcal{D} = \mathbb{R}$$

(ii) Si $x_0 \neq 0$, entonces

$$\mathcal{D} = \left\{ (t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3 : t \in \left(-\sqrt{\frac{1}{x_0^2} + t_0^2}, \sqrt{\frac{1}{x_0^2} + t_0^2} \right) \right\}$$

□

Ejercicio 6.2. Calcula un número real μ para el que se cumpla

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\|e^{At}\|}{e^{\mu t}} = 0$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Demostración: Comenzamos calculando los valores propios de la matriz A resolviendo el polinomio característico

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 5-\lambda & 4 \\ 0 & -4 & 5-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda) \det \begin{pmatrix} 5-\lambda & 4 \\ -4 & 5-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(\lambda^2 - 10\lambda + 41)$$

Por tanto, el espectro de A es

$$\sigma(A) = \{3, 5 + 4i, 5 - 4i\}$$

De esta forma, se tiene que

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \iff e^{At} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix}$$

Por tanto, escogiendo la norma matricial

$$\|A\| = \max_{0 \leq i \leq N} \left\{ \sum_{j=0}^N |a_{ij}| \right\}$$

se tiene que

$$\|e^{At}\| = \max \left\{ |e^{\lambda_1 t}|, |e^{\lambda_2 t}|, |e^{\lambda_3 t}| \right\} \leq \max \left\{ e^{\Re(\lambda_1)t}, e^{\Re(\lambda_2)t}, e^{\Re(\lambda_3)t} \right\}, \quad t \geq 0$$

Entonces tomando $\mu = 6$ se cumple $\Re(\lambda) < \mu, \forall \lambda \in \sigma(A)$, de forma que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\|e^{At}\|}{e^{\mu t}} = 0$$

□

Ejercicio 6.3. La solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + x^3 = 0, \quad x(0) = 2\alpha, \quad \dot{x}(0) = \alpha$$

se denota por $x(t; \alpha)$. Calcula $x(t; 0)$ y $\frac{\partial x}{\partial \alpha}(t; 0)$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Explica los teoremas que se emplean para justificar el cálculo anterior.

Demostración: En primer lugar, es sencillo observar que $x(t; 0) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, ya que se trata de una ecuación homogénea. Para la segunda cuestión, haremos uso del teorema de diferenciabilidad con respecto a condiciones iniciales. Transformamos la ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\dot{y}_1 = y_2, \quad \dot{y}_2 = -y_1 - y_1^3, \quad y_1(0) = 2\alpha, \quad y_2(0) = \alpha$$

de forma que el problema de valores iniciales asociado es

$$\dot{y} = Y(t, y), \quad y(0) = y_0$$

donde

$$Y(t, y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -y_1 - y_1^3 \end{pmatrix}, \quad \forall (t, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$$

El campo de velocidades Y muy regular, ya que está compuesto por funciones polinómicas, por tanto hay unicidad y existencia de soluciones locales. Denotamos por $y(t; y_0)$ a dicha solución, entonces el teorema de diferenciabilidad con respecto a condiciones iniciales nos garantiza que $\frac{\partial y}{\partial y_0}$ existe y es la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{Z} = \frac{\partial Y}{\partial y}(t; y(t; 0))Z(t) \quad Z(0) = I_2$$

En este caso

$$\frac{\partial Y}{\partial y}(t, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 3y_1^2 & 0 \end{pmatrix} \quad y(t; 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto, la ecuación diferencial que hemos de resolver es

$$\dot{Z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} Z(t) \quad Z(0) = I_2$$

equivalentemente

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -z_1 \end{cases} \implies \ddot{z}_1 + z_1 = 0, \quad z_2 = \dot{z}_1$$

cuya solución general es

$$z_1(t) = A \cos(t) + B \sin(t)$$

$$z_2(t) = -A \sin(t) + B \cos(t)$$

Ya que buscamos la matriz fundamental principal del sistema, imponemos la condición inicial $Z(0) = I_2$, de forma que

$$\begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies A = 1, B = 0$$

$$\begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies A = 0, B = 1$$

Por tanto, la matriz fundamental principal del sistema es

$$\frac{\partial y}{\partial y_0}(t; 0) = Z(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

Finalmente, mediante la regla de la cadena, obtenemos

$$\frac{\partial y}{\partial \alpha}(t; 0) = \frac{\partial y}{\partial y_0}(t; 0) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos(t) + \sin(t) \\ -2 \sin(t) + \cos(t) \end{pmatrix}$$

Por tanto, se tiene que

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha}(t; 0) = \frac{\partial y_1}{\partial \alpha}(t; 0) = 2 \cos(t) + \sin(t)$$

□

Ejercicio 6.4. Se considera una sucesión de funciones continuas $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que converge uniformemente a $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ y una sucesión de números $t_n \in [0, 1]$ que converge a t_* . Demuestra que $f_n(t_n) \rightarrow f(t_*)$.

Demostración:

□

Ejercicio 6.5. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{f(t, x)}{t^2 + x^2}, \quad x(0) = 1$$

donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple la condición

$$|f(t, x)| \leq 2|x| + 7, \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R}^2$$

Demuestra que existe una solución con intervalo maximal $(-\infty, +\infty)$.

Demostración: Supongamos que $x(t)$ es solución maximal del problema de valores iniciales definida en (α, ω) y suponemos, por reducción al absurdo, que $\omega < \infty$. Entonces, por el teorema de prolongación se ha de cumplir alguna de las siguiente alternativas:

- (i) $\lim_{t \rightarrow \omega} |x(t)| = \infty$
- (ii) $\exists t_n \rightarrow \omega$ tal que $x(t_n) \rightarrow \xi$ con $(\omega, \xi) \in \partial \mathcal{D}$

En nuestro caso, el campo de velocidades asociado al problema de valores iniciales es

$$X(t, x) = \frac{f(t, x)}{t^2 + x^2}$$

que está definido en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, por lo que $\partial \mathcal{D} = \{(0, 0)\}$. Por tanto, la segunda alternativa no puede cumplirse ya que $(\omega, \xi) \in \partial \mathcal{D}$ implica que $\omega = 0$, pero $\omega > 0$ por ser un intervalo maximal. Entonces, ha de cumplirse necesariamente la primera alternativa, es decir, $\lim_{t \rightarrow \omega} |x(t)| = \infty$. Una observación importante es que, como $\omega < \infty$, se tiene que para $0 < \mu < \omega$ se cumple que

$$\frac{1}{t^2 + x^2} \leq \frac{1}{\mu^2}, \quad \forall t \in [\mu, \omega)$$

Haciendo uso de la ecuación integral de Volterra asociada al problema de valores iniciales, se tiene que

$$|x(t)| \leq |x(\mu)| + \int_{\mu}^t \frac{|f(s, x(s))|}{|s^2 + x(s)^2|} ds \leq |x(\mu)| + \int_{\mu}^t \frac{2|x(s)| + 7}{\mu^2} ds = 1 + \frac{7}{\mu^2}(t - \mu) + \frac{2}{\mu^2} \int_{\mu}^t |x(s)| ds$$

Ya que $\omega < \infty$, tenemos la siguiente desigualdad integral

$$|x(t)| \leq 1 + \frac{7}{\mu^2}(\omega - \mu) + \frac{2}{\mu^2} \int_{\mu}^t |x(s)| ds, \quad \forall t \in [\mu, \omega)$$

Aplicamos el Lema de Gronwall para obtener

$$|x(t)| \leq \left(1 + \frac{7}{\mu^2}(\omega - \mu)\right) e^{\frac{2}{\mu^2}(t - \mu)}, \quad \forall t \in [\mu, \omega)$$

Por tanto, observamos que $|x(t)| < \infty$, lo que contradice (i). Por tanto, $\omega = \infty$ y, mediante un razonamiento similar, se puede probar que $\alpha = -\infty$. $\square$

7 Segunda Prueba 2022

Ejercicio 7.1. Dado un campo vectorial continuo $X: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$, se supone que $x: (\alpha, \omega) \rightarrow \mathbb{R}^N$ es una solución maximal del problema

$$x' = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Se define la función

$$y(t) = x(-t), \quad t \in (-\omega, -\alpha)$$

Encuentra un campo continuo $Y: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ de manera que $y(t)$ sea solución de la ecuación

$$y' = Y(t, y), \quad y(-t_0) = x_0$$

¿Es $y(t)$ solución maximal? Justifica la respuesta.

Demostración: Haciendo uso de la regla de la cadena, se tiene que

$$y'(t) = -x'(-t) = -X(-t, x(-t)) = -X(-t, y(t)), \quad \forall t \in (-\omega, -\alpha)$$

Por tanto, podemos definir el campo vectorial

$$Y(t, y) = -X(-t, y), \quad \forall (t, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$$

De esta forma, se tiene que $y(t)$ es solución del problema de valores iniciales

$$y' = Y(t, y), \quad y(-t_0) = x_0$$

Supongamos que $y(t)$ no es solución maximal, entonces existe otra solución $\tilde{y}: (-\tilde{\omega}, -\tilde{\alpha}) \rightarrow \mathbb{R}^N$ del problema de valores iniciales tal que

$$(-\omega, -\alpha) \subset (-\tilde{\omega}, -\tilde{\alpha}) \quad y(t) = \tilde{y}(t), \quad \forall t \in (-\omega, -\alpha)$$

De esta forma, definimos la función

$$\tilde{x}(t) = \tilde{y}(-t), \quad t \in (-\tilde{\omega}, -\tilde{\alpha})$$

que es solución del problema de valores iniciales

$$\tilde{x}'(t) = -\tilde{y}'(-t) = -Y(-t, \tilde{y}(-t)) = -Y(-t, \tilde{x}(t)) = X(t, \tilde{x}(t)), \quad \tilde{x}(t_0) = x_0$$

llegando a una contradicción, ya que $\tilde{x}(t)$ es una solución del problema de valores iniciales con intervalo de definición $(-\tilde{\omega}, -\tilde{\alpha})$ que contiene al intervalo $(-\omega, -\alpha)$, lo que contradice la maximalidad de $x(t)$. $\square$

Ejercicio 7.2. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple

$$f_n(t) = \frac{1}{n} + e^t \int_0^t f_n(s) ds$$

Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada.

Demostración: Observamos que la función f_n no es exactamente una ecuación integral de Volterra, ya que el término e^t no es constante. Sin embargo, se tiene que

$$|f_n(t)| \leq \left| \frac{1}{n} \right| + e^t \int_0^t |f_n(s)| ds \stackrel{*}{\leq} 1 + e \int_0^t |f_n(s)| ds$$

donde en $*$ hemos usado el crecimiento de la función exponencial. Aplicamos el Lema de Gronwall para obtener

$$|f_n(t)| \leq e^{et}, \quad \forall t \in [0, 1]$$

Por tanto, se tiene que

$$|f_n(t)| \leq e^e \quad \forall t \in [0, 1]$$

□

Ejercicio 7.3. La solución del problema de Cauchy

$$x' = x + tx^3, \quad x(0) = x_0$$

se denota por $x(t; x_0)$. Prueba que $x(t; x_0)$ está bien definido en $t \in [-1, 1]$ cuando $|x_0|$ es suficientemente pequeño. Prueba que, para cada $t \in [-1, 1]$, se cumple

$$x(t; x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|) \quad \text{si} \quad x_0 \rightarrow 0$$

Demostración: Observamos que el campo de velocidades asociado al problema de valores iniciales

$$X(t, x) = x + tx^3$$

es de clase C^1 en $\mathbb{R}^2$ por tratarse de una función polinómica. Por tanto, el teorema de diferenciabilidad con respecto a condiciones iniciales nos dice que la aplicación

$$(t; x_0) \in \mathcal{D} \mapsto x(t; x_0)$$

donde

$$\mathcal{D} = \{(t, x_0) \in \mathbb{R}^2 : \alpha(x_0) < t < \omega(x_0)\}$$

es diferenciable, en particular, está bien definida. Además, para $x_0 = 0$ se tiene que $x(t; 0) = 0$ para todo $t \in [-1, 1]$, por lo que realizando un desarrollo de Taylor obtenemos que

$$x(t; x_0) = x(0; 0) + \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0)x_0 + o(|x_0|) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0)x_0 + o(|x_0|) \quad \text{si} \quad x_0 \rightarrow 0$$

donde $\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0)$ es la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{z} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; 0))z(t), \quad z(0) = 1$$

En este caso, se tiene que

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = 1 + 3tx^2$$

Por tanto, la ecuación diferencial que hemos de resolver es

$$\dot{z} = z(t), \quad z(0) = 1$$

que tiene solución general

$$z(t) = e^t$$

Por tanto, se tiene que

$$x(t; x_0) = e^t x_0 + o(|x_0|) \quad \text{si} \quad x_0 \rightarrow 0$$

□

Ejercicio 7.4. Se hace uso de la norma euclídea de $\mathbb{R}^3$ y se supone que $X: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo continuo que cumple

$$\langle X(t, x), x \rangle \leq -2 \quad \text{si} \quad \|x\| = 3$$

Se supone que $x(t)$ es una solución maximal del problema de Cauchy

$$x' = X(t, x), \quad x(0) = 0$$

Demuestra

- (i) $\|x(t)\| < 3$ para todo $t \in [0, \omega)$
- (ii) $\omega = +\infty$

Demostración: Supongamos que $\|x(\tilde{t})\| \geq 3$ para algún $\tilde{t} \in [0, \omega)$, entonces por la continuidad de x existe un instante $\tau \in (\tilde{t}, \omega)$ tal que $\|x(\tau)\| = 3$. Entonces, por la hipótesis del campo, se tiene que

$$\langle X(\tau, x(\tau)), x(\tau) \rangle \leq -2$$

□

Ejercicio 7.5. La función $F: [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R}$$

con $L < \frac{1}{2}$. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se supone que $x_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_{-t}^t F(s, x_n(s)) ds$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$

Demostración: Observamos que

$$x_n(t) = \frac{1}{n} - \int_0^{-t} F(s, x_n(s)) ds + \int_0^t F(s, x_n(s)) ds = \frac{1}{n} - \Phi_n(-t) + \Phi_n(t)$$

donde

$$\Phi_n(t) = \int_0^t F(s, x_n(s)) ds \quad \forall t \in [-1, 1]$$

Entonces por el Teorema Fundamental del Cálculo, $\Phi_n \in C^1([-1, 1])$ con $\Phi_n'(t) = F(t, x_n(t))$ entonces

$$x_n'(t) = \Phi_n'(t) + \Phi_n'(-t) = F(t, x_n(t)) + F(-t, x_n(-t)) \quad \forall t \in [-1, 1]$$

Por tanto, para cada $n \geq 1$ se tiene que $x_n(t)$ es solución del problema de valores iniciales

$$x'(t) = F(t, x(t)) + F(-t, x(-t)), \quad x(0) = \frac{1}{n}$$

Además, se tiene que el campo de velocidades asociado es Lipschitziano con respecto a la segunda variable, ya que

$$|X(t, x_1) - X(t, x_2)| = |F(t, x_1) + F(-t, x_1) - F(t, x_2) - F(-t, x_2)| \leq 2L |x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

por tanto existe una única solución local del problema de valores iniciales para toda condición inicial. Así, el teorema de continuidad con respecto a condiciones iniciales nos dice que

$$x_n(t) \longrightarrow x(t) \quad \text{uniformemente en } [-1, 1]$$

donde $x(t)$ es la solución del problema de valores iniciales

$$x'(t) = F(t, x(t)) + F(-t, x(-t)), \quad x(0) = 0$$

□

8 Segunda Prueba 2023

Ejercicio 8.1. ¿Existe una sucesión de funciones $f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ que sea equicontinua y uniformemente acotada pero que no converja puntualmente?

Ejercicio 8.2. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + \sin(x) = 0 \quad x(0) = \varepsilon, \quad \dot{x}(0) = 0$$

y se denota por $x(t, \varepsilon)$ a la solución. Calcula, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \pi)$.

Demostración: En primer lugar, procedemos a reducir el problema a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Para ello, consideramos $y_1 = x$, $y_2 = \dot{x}$ de forma que el sistema de ecuaciones diferenciales queda definido por

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, & y_1(0) = \varepsilon \\ \dot{y}_2 = -\sin(y_1), & y_2(0) = 0 \end{cases}$$

En este caso, el campo de velocidades asociado al problema de valores iniciales

$$Y(t, y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -\sin(y_1) \end{pmatrix}$$

es continuo en todo $\mathbb{R}^2$. Además,

$$\frac{\partial Y}{\partial y}(t, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(y_1) & 0 \end{pmatrix}$$

también es continua en $\mathbb{R}^2$. Observamos que para $\varepsilon = \pi$ se tiene que $x(t, \pi) = \pi$, $\forall t \in \mathbb{R}$ es solución del problema de valores iniciales. Por tanto, nos encontramos en las hipótesis del Teorema de Diferenciabilidad con respecto a condiciones iniciales, de forma que

$$(t; t_0, y_0) \mapsto y(t; t_0, y_0) = \begin{pmatrix} x(t, \varepsilon) \\ \dot{x}(t, 0) \end{pmatrix}$$

es diferenciable y se cumple que

$$\frac{\partial y}{\partial y_0}(t; t_0, y_0) = Z(t) \quad \implies \quad \begin{cases} \dot{Z}(t) = \frac{\partial Y}{\partial y}(t, y(t; t_0, y_0))Z(t), \\ Z(0) = I_2 \end{cases}$$

Dado que en nuestro caso $t_0 = 0$ e $y_0 = (\pi, 0)$, se tiene que

$$\dot{Z}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} Z(t) \quad z(0) = I_2$$

equivalentemente

$$\begin{cases} \dot{z}_1(t) = z_2(t) \\ \dot{z}_2(t) = z_1(t) \end{cases} \implies \ddot{z}_1(t) - z_1(t) = 0$$

Cuya solución general es

$$z_1(t) = Ae^t + Be^{-t}, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

entonces

$$z_2(t) = \dot{z}_1(t) = Ae^t - Be^{-t}, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Imponiendo la condición inicial $Z(0) = I_2$ se obtiene que

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &\implies \begin{cases} A + B = 1 \\ A - B = 0 \end{cases} \implies A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{2} \\ \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\implies \begin{cases} A + B = 0 \\ A - B = 1 \end{cases} \implies A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por tanto, la matriz fundamental principal del sistema es

$$\frac{\partial y}{\partial y_0}(t; \pi) = Z(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} & \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-t} \\ \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-t} & \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} \end{pmatrix}$$

Consecuentemente

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t; \pi) = \frac{\partial y_1}{\partial y_0}(t; \pi) = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} = \cosh(t)$$

□

Ejercicio 8.3. La solución del sistema

$$\dot{x} = y^2, \quad \dot{y} = x - 1, \quad x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0$$

se denota por $(x(t; x_0, y_0), y(t; x_0, y_0))$. Calcula $\frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0)$.

Ejercicio 8.4. Para cada $n \geq 1$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x(0) = 2$$

Para cada $t \in \mathbb{R}$ calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$

Demostración: En primer lugar, observamos que el campo de velocidades asociado viene dado por

$$X(t, x, n) = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad \forall (t, x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$$

que es de clase C^1 , ya que

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x, n) = \cos(nx), \quad \forall (t, x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$$

es continua. Además, el campo de velocidades está uniformemente acotado, ya que

$$|X(t, x, n)| \leq 1 \quad \forall (t, x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$$

Por tanto, tenemos garantizado la existencia global y unicidad de la solución del problema de valores iniciales.

□

Ejercicio 8.5. Se define la sucesión de funciones $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por el procedimiento iterativo

$$f_0(t) = -1, \quad f_{n+1}(t) = 2 + \int_0^t \cos(f_n(s)) \, ds$$

Demuestra que esta sucesión converge uniformemente en $[0, 1]$.

Demostración:

□

9 Segunda Prueba 2024

Ejercicio 9.1. Para cada $n \geq 1$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + 7 \sin(\theta) = 0, \quad \theta(0) = \pi - \frac{1}{n}, \quad \dot{\theta}(0) = \frac{1}{n}$$

se denota por $\theta_n(t)$. Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n(3\pi)$.

Demostración: En primer lugar, reducimos el problema a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Para ello, consideramos $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$ de forma que el sistema de ecuaciones diferenciales queda definido por

$$\dot{x} = X(t, x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -7 \sin(x_1) \end{pmatrix}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} \pi - \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

El campo es muy regular, en particular, es de clase $C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2)$ ya que

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -7 \cos(x_1) & 0 \end{pmatrix}$$

Además, se cumple la condición de crecimiento lineal,

$$\|X(t, x)\|_1 = |x_2| + 7 |\sin(x_1)| \leq |x_2| + 7 \leq \|x\|_1 + 7$$

Por tanto, podemos garantizar que, para cada condición inicial, existe una única solución del problema de valores iniciales que está definida en todo $\mathbb{R}$. Por otro lado, observamos que la sucesión de condiciones iniciales converge a

$$\begin{pmatrix} \pi - \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix} \quad (n \rightarrow \infty)$$

Consideramos el problema límite

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -7 \sin(x_1) \end{pmatrix}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$$

cuya única solución es $x(t) = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Por tanto, el Teorema de Dependencia Continua con respecto a las condiciones iniciales nos garantiza que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t)$$

uniformemente en intervalos compactos de $\mathbb{R}$. En particular, se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n(t) = x_1(t) = \pi$$

uniformemente en intervalos compactos de $\mathbb{R}$. □

Ejercicio 9.2. Se considera la ecuación diferencial

$$x' = |x|x$$

¿Hay unicidad del problema de Cauchy para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$? En caso afirmativo encuentra la solución general.

Demostración: En primer lugar, observamos que el campo de velocidades es de clase C^1 en $\mathbb{R}^2$ ya que

$$X(t, x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases} \quad \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x & x < 0 \end{cases}$$

son ambas continuas para todo $x \in \mathbb{R}$, en particular para $x = 0$ ya que sus límites laterales coinciden. Por tanto, toda condición inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ tiene una única solución maximal está definida en $\mathbb{R}$. Procedemos a calcular su solución general, mediante el método de variables separadas, distinguiendo varios casos:

(i) Si $x_0 > 0$, entonces

$$x(t; t_0, x_0) = \frac{x_0}{1 - x_0(t - t_0)} \quad \forall t \in \left(-\infty, t_0 + \frac{1}{x_0}\right)$$

(ii) Si $x_0 = 0$, entonces

$$x(t; t_0, x_0) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

(iii) Si $x_0 < 0$, entonces

$$x(t; t_0, x_0) = \frac{x_0}{1 + x_0(t - t_0)} \quad \forall t \in \left(-\infty, t_0 - \frac{1}{x_0}\right)$$

□

Ejercicio 9.3. La solución del problema

$$x' = x + y \operatorname{sen}(x), \quad y' = -7y + x \operatorname{sen}(y), \quad x(0) = \varepsilon, \quad y(0) = 3\varepsilon$$

se denota por $(x(t; \varepsilon), y(t; \varepsilon))$. Calcula, si existe, el siguiente límite

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} (y(t; \varepsilon) - y(t; 0))$$

Demostración:

□

Ejercicio 9.4. Se supone que $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua para la que la ecuación

$$f(x) = 0$$

tiene una única solución $x_* \in [0, 1]$. Nos dan dos sucesiones $\{x_n\}, \{y_n\} \subset [0, 1]$ que cumplen

$$f(x_n) = y_n$$

Demuestra que si $y_n \rightarrow 0$ entonces $x_n \rightarrow x_*$.

Demostración:

□

Ejercicio 9.5. Dada una función $U \in C^1(\mathbb{R}^2)$ se considera el sistema

$$\ddot{x} = \frac{\partial U}{\partial x}(x, y), \quad \ddot{y} = \frac{\partial U}{\partial y}(x, y)$$

- (i) Dada una solución $(x(t), y(t))$ definida en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$, demuestra que existen números $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que la función

$$a\dot{x}(t)^2 + b\dot{y}(t)^2 + cU(x(t), y(t)) = C, \quad \forall t \in I$$

- (ii) Se supone que $U(x, y) \leq -3$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Prueba que todas las soluciones maximales están definidas en $(-\infty, +\infty)$.